FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, STROJARSTVA I BRODOGRADNJE
SPLIT

SEMINARSKI RAD

Iz kolegija Baze podataka

TURISTIČKA AGENCIJA

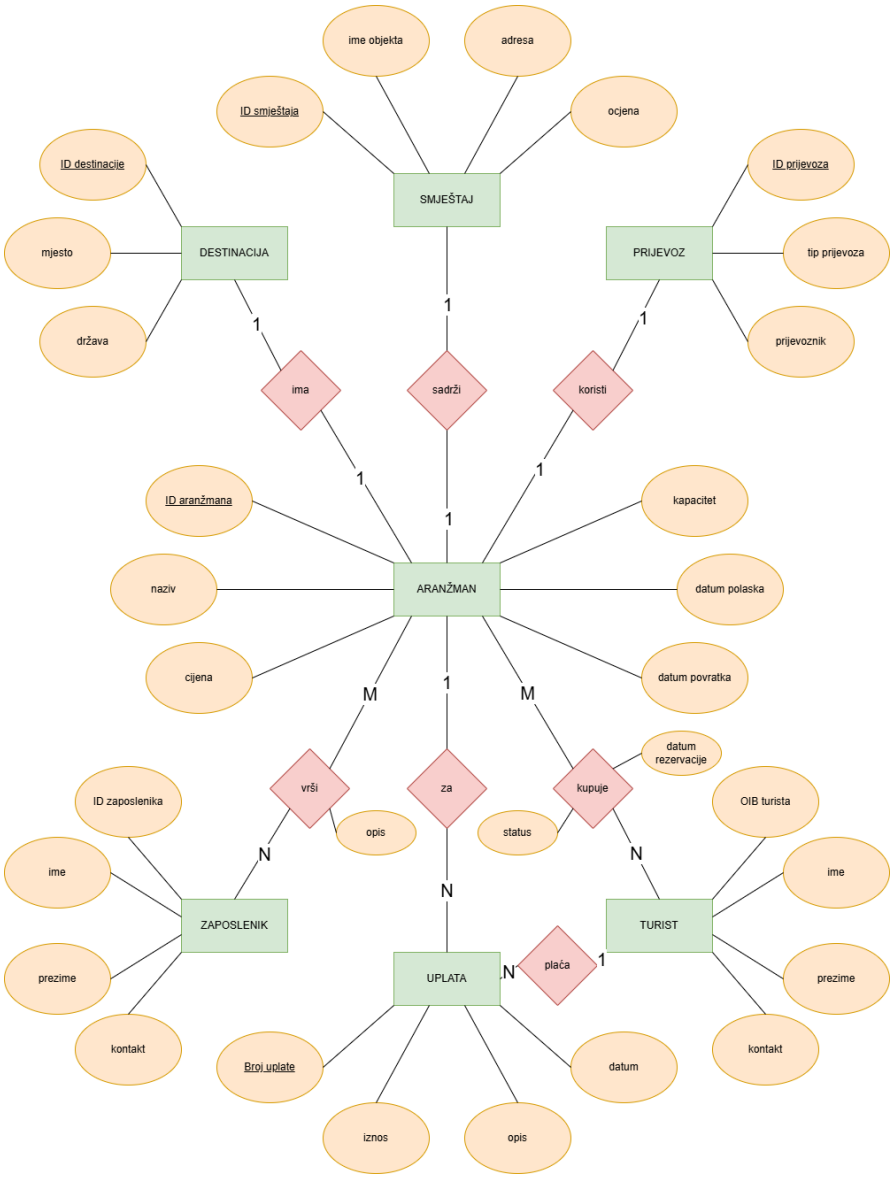
Ivan Vujević
Lovre Zeljak
Računarstvo – preddiplomski studij (120)
Akademska godina 2024/25

1. KORISNIČKI ZAHTJEVI

Napraviti bazu podataka za praćenje poslovanja jedne turističke agencije. Potrebno je voditi evidenciju o aranžmanima koje agencija nudi, destinacijama koje se u sklopu njih posjećuje, hotelima u kojima se odsjeda i prijevoznim sredstvima koja se koriste.
Pojedini aranžmani mogu se realizirati u većem broju različitih termina, o čemu može ovisiti i njihova cijena, te treba omogućiti bilježenje podataka o datumu polaska na putovanje, datumu povratka s putovanja i angažiranim pratiteljima putovanja.
Nadalje, zahtijeva se vođenje evidencije o putnicima koji uplaćuju neki od aranžmana u određenom terminu, baš kao i praćenje stanja uplata.

2. MODEL PODATAKA

2.1. E-R Dijagram



2.2. Relacijski model

DESTINACIJA (ID destinacije, mjesto, država)

SMJEŠTAJ (ID smještaja, ime objekta, adresa, ocjena)

PRIJEVOZ (ID prijevoza, tip prijevoza, prijevoznik)

ARANŽMAN (ID aranžmana, ID destinacije, ID smještaja, ID prijevoza, naziv, cijena, kapacitet, datum polaska, datum povratka)

ZAPOSLENIK (ID zaposlenika, ime, prezime, kontakt)

TURIST (OIB turista, ime, prezime, kontakt)

UPLATA (Broj uplate, OIB turista, ID aranžmana, iznos, opis, datum)

AranžmanTurist (ID aranžmana, OIB turista, status, datum rezervacije)

AranžmanZaposlenik (ID aranžmana, ID zaposlenika, opis)

3. TIPOVI ENTITETA

TIP ENTITETA: **DESTINACIJA**

Atribut	Ključ	Tip	Primjer upisa	Ograničenja	Pirmjedbe
ID destinacije	PK	Integer	1		
Mjesto		Text	Antalija		
Država		Text	Turska		

TIP ENTITETA: **SMJEŠTAJ**

Atribut	Ključ	Tip	Primjer upisa	Ograničenja	Primjedbe
ID smještaja	PK	Integer	05		
Ime objekta		Text	Ramses Hilton		
Adresa		Text	1115 Corniche El Nile, Cairo		
Ocjena		Numeric	3,9	1-5	

TIP ENTITETA: **PRIJEVOZ**

Atribut	Ključ	Tip	Primjer upisa	Ograničenja	Primjedbe
ID prijevoza	PK	Integer	002		
Tip prijevoza		Text	Avion Boeing 737		
Prijevoznik		Text	Ryanair		

TIP ENTITETA: **UPLATA**

Atribut	Ključ	Tip	Primjer upisa	Ograničenja	Primjedbe
ID uplate	PK	Integer	000111		
OIB turista	FK	Integer	142300765		
IDaranžmana	FK	Integer	789		
Iznos		Integer	120		
Opis		Text	Put u Budvu		
Datum		Timestamp	2025-03-01 14:00:00		

TIP ENTITETA: **ARANŽMAN**

Atribut	Ključ	Tip	Primjer upisa	Ograničenja	Primjedba
IDaranžmana	PK	Integer	123		
IDdestinacije	FK	Integer	1		
ID smještaja	FK	Integer	01		
ID prijevoza	FK	Integer	001		
Naziv		Text	Tjedan u Turskoj		
Cijena		Integer	600		
Kapacitet		Integer	120		
Datum polaska		Timestamp	2025-05-10 08:00:00		
Datum povratka		Timestamp	2025-05-16 20:00:00		

TIP ENTITETA: **ZAPOSLENIK**

Atribut	Ključ	Tip	Primjer upisa	Ograničenja	Primjedba
ID zaposlenika	PK	Integer	14269		
Ime		Text	Ivan		
Prezime		Text	Ivanovic		
Kontakt		Text	iivanovic@gmail.com		

TIP ENTITETA: **TURIST**

Atribut	Ključ	Tip	Primjer upisa	Ograničenja	Primjedbe
OIB turista	PK	Integer	901829555		
Ime		Text	Nikola		
Prezime		Text	Bilic		
Kontakt		Text	+385 99 222 0200		

4. TIPOVI VEZA

TIP VEZA: **ima**
POVEZUJE ENTITETE: **ARANŽMAN** i **DESTINACIJA** (obavezno članstvo)
Nema atributa

TIP VEZA: **sadrži**
POVEZUJE ENTITETE: **ARANŽMAN** i **SMJEŠTAJ** (obavezno članstvo)
Nema atributa

TIP VEZA: **koristi**
POVEZUJE ENTITETE: **ARANŽMAN** i **PRIJEVOZ** (obavezno članstvo)
Nema atributa

TIP VEZA: **plaća**
POVEZUJE ENTITETE: **TURIST** i **UPLATA**
Nema atributa

TIP VEZA: **za**
POVEZUJE ENTITETE: **UPLATA** i **ARANŽMAN**
Nema atributa

TIP VEZA: **vrši**
POVEZUJE ENTITETE: **ZAPOSLENIK** i **ARANŽMAN** (obavezno članstvo)

Atribut	Ključ	Tip	Primjer upisa	Ograničenja	Primjedba
Opis		Text	Voditelj		

TIP VEZA: **kupuje**
POVEZUJE ENTITETE**: TURIST** i **ARANŽMAN**

Atribut	Ključ	Tip	Primjer upisa	Ograničenja	Primjedba
Status		Text	Plaćeno		
Datum rezervacije		Timestamp	2025-02-27 14:20:00		

5. SQL UPITI

5.1. Stvaranje tablica i unos podataka

```
CREATE TABLE Destinacija
(
 ID_destinacije INTEGER PRIMARY KEY,
 mjesto TEXT,
 drzava TEXT
);

CREATE TABLE Smjestaj
(
 ID_smjestaja INTEGER PRIMARY KEY,
 ime_objekta TEXT,
 adresa TEXT,
 ocjena NUMERIC CHECK (ocjena >= '1' AND ocjena <= '5')
);

CREATE TABLE Prijevoz
(
 ID_prijevoza INTEGER PRIMARY KEY,
 tip_prijevoza TEXT,
 prijevoznik TEXT
);

CREATE TABLE Aranzman
(
 ID_aranzmana INTEGER PRIMARY KEY,
 ID_destinacije INTEGER REFERENCES Destinacija(ID_destinacije),
 ID_smjestaja INTEGER REFERENCES Smjestaj(ID_smjestaja),
 ID_prijevoza INTEGER REFERENCES Prijevoz(ID_prijevoza),
```

```
 naziv TEXT,
 cijena INTEGER,
 kapacitet INTEGER,
 datum_polaska TIMESTAMP,
 datum_povratka TIMESTAMP
);

CREATE TABLE Zaposlenik
(
 ID_zaposlenika INTEGER PRIMARY KEY,
 ime TEXT,
 prezime TEXT,
 kontakt TEXT
);

CREATE TABLE Turist
(
 OIB_turista INTEGER PRIMARY KEY,
 ime TEXT,
 prezime TEXT,
 kontakt TEXT
);

CREATE TABLE Uplata
(
 Broj_uplate INTEGER PRIMARY KEY,
 OIB_turista INTEGER REFERENCES Turist(OIB_turista),
 ID_aranzmana INTEGER REFERENCES Aranzman(ID_aranzmana),
 iznos INTEGER,
 opis TEXT,
 datum TIMESTAMP
```

```
);

CREATE TABLE AranzmanTurist
(
 ID_aranzmana INTEGER REFERENCES Aranzman(ID_aranzmana),
 OIB_turista INTEGER REFERENCES Turist(OIB_turista),
 status TEXT,
 datum_rezervacije TIMESTAMP,
 PRIMARY KEY (ID_aranzmana, OIB_turista)
);

CREATE TABLE AranzmanZaposlenik
(
 ID_aranzmana INTEGER REFERENCES Aranzman(ID_aranzmana),
 ID_zaposlenika INTEGER REFERENCES Zaposlenik(ID_zaposlenika),
 opis TEXT
);

INSERT INTO Destinacija
VALUES
('1', 'Antalija', 'Turska'),
('2', 'Budva', 'Crna Gora'),
('3', 'Copacabana', 'Brazil'),
('4', 'Milano', 'Italija'),
('5', 'Kairo', 'Egipat');

INSERT INTO Smjestaj
```

VALUES

('01', 'Tuvana hotel', 'Tuzcular Mah. Karanlik Sok. No 18 Kaleici, Antalya 07100 Türkiye', '4.3'),

('02', 'Hotel Imperial Comference & Spa', ' 7VP3+R25, Jadranski put, Budva 85310, Crna Gora', '4.8'),

('03', 'Copacabana Palace', 'Av. Atlântica, 1702 - Copacabana, Rio de Janeiro - RJ, 22021-001, Brazil', '4.8'),

('04', 'Hotel Sabatino', 'Via Giovanni Lulli, 6, 20131 Milano MI, Italija', '3.0'),

('05', 'Ramses Hilton', '1115 Corniche El Nile, Cairo', '3.9');

INSERT INTO Prijevoz

VALUES

('001', 'Avion Airbus A320', 'Ryanair'),

('002', 'Avion Boeing 737', 'Ryanair'),

('003', 'Autobus Mercedes-Benz Tuorismo', 'XYZtours');

INSERT INTO Aranzman

VALUES

('123', '1', '01', '001', 'Tjedan u Turskoj', '600', '180', '2025-05-10 08:00:00', '2025-05-16 20:00:00'),

('456', '3', '03', '002', 'Putovanje u Brazil', '1600', '200', '2025-06-21 06:00:00', '2025-06-30 18:00:00'),

('789', '2', '02', '003', 'Izlet u Budvu', '120', '80', '2025-07-01 07:00:00', '2025-07-07 19:00:00'),

('1011', '5', '05', '002', 'Put prema piramidama', '800', '200', '2024-09-02 07:00:00', '2024-09-14 22:00:00'),

('1213', '4', '04', '001', 'Provod u Milanu', '150', '180', '2024-08-27 05:00:00', '2024-08-31 17:00:00'),

('1415', '1', '01', '002', 'Tjedan u Turskoj', '450', '180', '2024-12-06 08:00:00', '2024-12-12 20:00:00');

INSERT INTO Zaposlenik

VALUES

('14269', 'Ivan', 'Ivanovic', 'iivanovic@gmail.com'),

('90816', 'Marta', 'Miric', 'miricm123@gmail.com'),

('21220', 'Marko', 'Horvat', 'mhorva@gmail.com');

INSERT INTO Turist

VALUES

('901829555', 'Nikola', 'Bilic', '+385 99 222 0200'),

('142300765', 'Marin', 'Matic', 'mmatic@gmail.com'),

('332407681', 'Martina', 'Horvat', '+387 91 345 6782');

INSERT INTO Uplata

VALUES

('000111', '142300765', '789', '120', 'Put u Budvu', '2025-03-01 14:00:00'),

('000222', '901829555', '1415', '450', 'Putovanje u Antaliju', '2024-12-02 12:00:00'),

('000333', '332407681', '456', '1600', 'Putovanje u Brazil', '2025-01-12 11:30:00'),

('000444', '142300765', '123', '200', 'Prva rata za put u Tursku', '2025-02-16 13:20:00'),

('000555', '142300765', '123', '200', 'Druga rata za put u Tursku', '2025-02-22 10:00:00');

INSERT INTO AranzmanTurist

VALUES

('789', '142300765', 'Placeno', '2025-02-27 14:20:00'),

('123', '142300765', 'Placanje u toku', '2025-02-01 08:00:00'),

('1011', '901829555', 'Placeno', '2024-06-01 11:35:00'),

('1415', '901829555', 'Placeno', '2024-11-05 21:10:00'),

('456', '332407681', 'Placeno', '2024-12-01 15:15:00'),

('1213', '332407681', 'Placeno', '2024-03-03 12:00:00');

INSERT INTO AranzmanZaposlenik

VALUES

('1011', '21220', 'Voditelj'),

('123', '14269', 'Pomocnik voditelja'),

('123', '90816', 'Voditelj'),

('1213', '90816', 'Voditelj'),

('789', '21220', 'Voditelj');

5.2. SQL Upiti

```
/* Pregled putovanja pojedinog turista */
SELECT d.mjesto, d.drzava, a.datum_polaska, a.datum_povratka, at.status
FROM AranzmanTurist at
JOIN Turist t ON at.OIB_turista = t.OIB_turista
JOIN Aranzman a ON at.ID_aranzmana = a.ID_aranzmana
JOIN Destinacija d ON a.ID_destinacije = d.ID_destinacije
WHERE t.ime='Nikola' AND t.prezime='Bilic'
ORDER BY a.datum_polaska DESC;

/* Pregled putovanja pojedinog zaposlenika */
SELECT az.opis, d.mjesto, d.drzava, a.datum_polaska, a.datum_povratka
FROM AranzmanZaposlenik az
JOIN Zaposlenik z ON az.ID_zaposlenika = z.ID_zaposlenika
JOIN Aranzman a ON az.ID_aranzmana = a.ID_aranzmana
JOIN Destinacija d ON a.ID_destinacije = d.ID_destinacije
WHERE z.ime='Marko' AND z.prezime='Horvat'
ORDER BY a.datum_polaska DESC;

/* Pregled ponude pojedinog aranzmana */
SELECT a.naziv, d.mjesto, d.drzava, s.ime_objekta, p.tip_prijevoza, p.prijevoznik, a.datum_polaska,
a.datum_povratka, a.kapacitet, a.cijena
FROM Aranzman a
JOIN Destinacija d ON a.ID_destinacije = d.ID_destinacije
JOIN Smjestaj s ON a.ID_smjestaja = s.ID_smjestaja
JOIN Prijevoz p ON a.ID_prijevoza = p.ID_prijevoza
WHERE a.naziv ILIKE '%tursk%';

/* Sve uplate pojedinog turista */
SELECT u.Broj_uplate, u.iznos, u.opis, u.datum
FROM Uplata u
```

```
JOIN Turist t ON u.OIB_turista = t.OIB_turista
WHERE t.ime='Marin' AND t.prezime='Matic'
ORDER BY u.datum DESC;

/* Sve uplate za pojedini aranzman */
SELECT u.Broj_uplate, u.iznos, u.opis, u.datum
FROM Uplata u
JOIN Aranzman a ON u.ID_aranzmana = a.ID_aranzmana
WHERE a.naziv ILIKE '%brazil%'
ORDER BY u.datum DESC;
```

5.3. Pogledi

```
/* Prihodi agencije */
CREATE VIEW PrihodiAgencije AS
SELECT SUM(iznos) AS prihodi FROM Uplata;
```